UCUNDINAMARCA

Visualización de datos en Power BI

Proceso ETL en Python y construcción de un tablero en Power BI

Por: Camilo Andrés González López

Desarrollo de la práctica

De registros comerciales a información visual para apoyar decisiones.

UCUNDINAMARCA

Objetivo de la práctica

Preparar, organizar y representar información comercial mediante un proceso ETL y visualizaciones interactivas en Power BI.

La visualización de datos

Convierte datos en representaciones gráficas que facilitan reconocer tendencias, comparar categorías, identificar comportamientos y comunicar hallazgos.

Secuencia de trabajo

- Preparación y validación de los datos en Google Colab.
- Exportación del conjunto integrado a Excel.
- Carga del archivo y configuración del modelo en Power BI.
- Construcción de indicadores, gráficas y filtros.
- Interpretación de resultados y formulación de decisiones.



Preparación de datos en Google Colab

Proceso ETL: extracción, transformación y carga

UCUNDINAMARCA

1. EXTRACCIÓN

Lectura de las hojas de origen: Orders, Returns y Users.

2. PERFILAMIENTO

Revisión de estructura, tipos de datos, valores nulos, cardinalidad y duplicados.

3. LIMPIEZA

Normalización de campos y tratamiento documentado de los valores faltantes, conservando trazabilidad.

Da como resultado información consistente para integrar y analizar.

```
RANSFORMACIÓN
ers = orders_raw.copy()
eturns = returns_raw.copy()
users = users_raw.copy()

# Normalizar encabezados: nombres uniformes, sin espacios ni signos
def normalizar_columnas(df):
    df = df.copy()
    df.columns = [str(c).strip() for c in df.columns]
    return df

orders, returns, users = map(normalizar_columnas, [orders, returns, users])

# Conversión de fechas
for col in ["Order Date", "Ship Date"]:
    orders[col] = pd.to_datetime(orders[col], errors="coerce")

# Conversión numérica explícita
columnas_numericas = ["Discount", "Unit Price", "Shipping Cost", "Product Base Margin",
                      "Profit", "Quantity ordered new", "Sales", "Customer ID",
                      "Postal Code", "Row ID", "Order ID"]
for col in columnas_numericas:
    orders[col] = pd.to_numeric(orders[col], errors="coerce")

returns["Order ID"] = pd.to_numeric(returns["Order ID"], errors="coerce")
users["Region"] = users["Region"].astype("string").str.strip().str.title()
users["Manager"] = users["Manager"].astype("string").str.strip()

liminar duplicados exactos y asegurar identificador único de línea
 int(orders.duplicated().sum())
```

Link de acceso del repositorio de la actividad: https://github.com/Sn0w616/Taller-Visualizacion-PowerBI/blob/main/Taller_Visualizacion_PowerBI.ipynb

Integración, modelado y exportación

Construcción de una estructura preparada para el análisis multidimensional

UCUNDINAMARCA

4. INTEGRACIÓN

Cruce de ventas con clientes, productos, fechas, geografía, prioridad y modo de envío.

5. MODELADO

Organización en una tabla de hechos (FactSales) y dimensiones para facilitar las relaciones y el análisis.

6. CARGA Y VALIDACIÓN

Exportación a Excel y verificación de llaves, totales y calidad de los registros.

Se obtiene a la salida del proceso un libro Excel con FactSales y dimensiones relacionadas.

7. Carga y exportación

Se genera `SuperStoreUS_2015_ETL_PowerBI.xlsx`, con una hoja por tabla del modelo

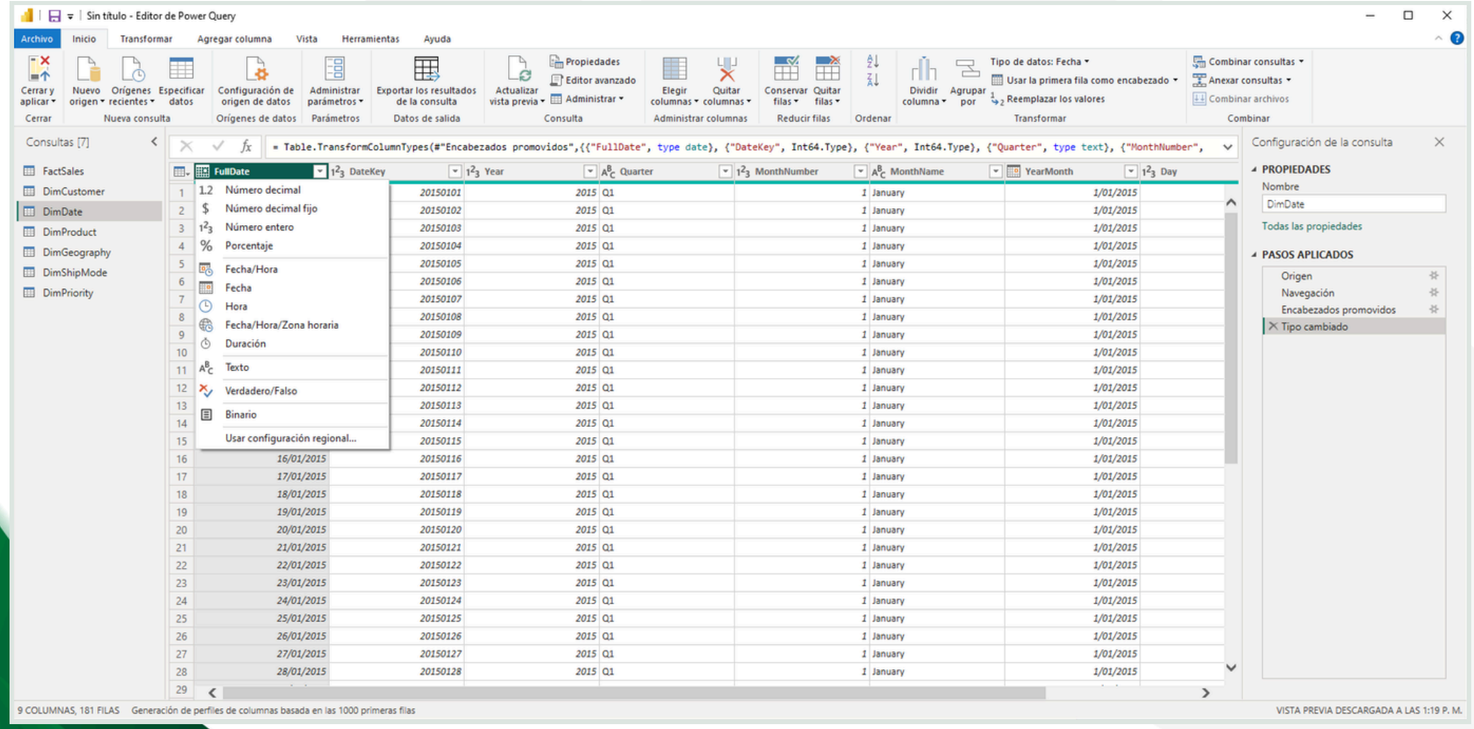
```
# 7. CARGA: exportar modelo para Power BI
salida = "SuperStoreUS_2015_ETL_PowerBI.xlsx"
with pd.ExcelWriter(salida, engine="openpyxl") as writer:
    fact_ventas.to_excel(writer, sheet_name="FactSales", index=False)
    dim_cliente.to_excel(writer, sheet_name="DimCustomer", index=False)
    dim_producto.to_excel(writer, sheet_name="DimProduct", index=False)
    dim_fecha.to_excel(writer, sheet_name="DimDate", index=False)
    dim_geografia.to_excel(writer, sheet_name="DimGeography", index=False)
    dim_envio.to_excel(writer, sheet_name="DimShipMode", index=False)
    dim_prioridad.to_excel(writer, sheet_name="DimPriority", index=False)
    perfil.to_excel(writer, sheet_name="DataQuality", index=False)
    resumen_validacion.to_excel(writer, sheet_name="ETL_Summary", index=False)
    returns_raw.to_excel(writer, sheet_name="Source_Returns", index=False)

# CSV adicional de hechos por si se requiere
fact_ventas.to_csv("FactSales_SuperStore.csv", index=False, encoding="utf-8-sig
print(f"Archivo generado: {salida}")
files.download(salida)
```

```
Archivo generado: SuperStoreUS_2015_ETL_PowerBI.xlsx
```

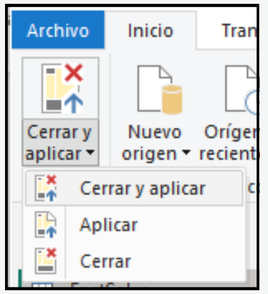
Carga y preparación en Power BI

Importación del libro Excel y aplicación de los cambios



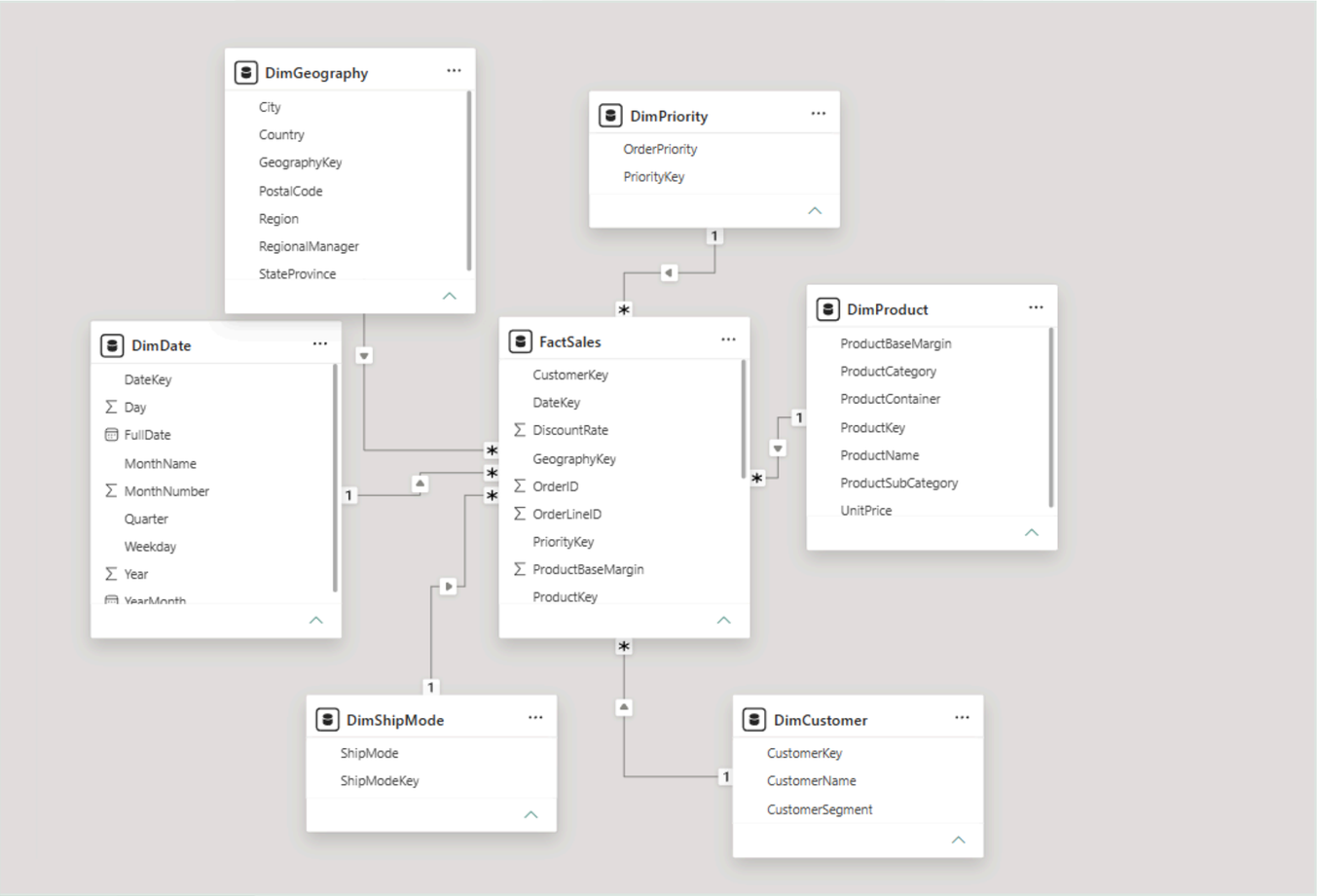
PASOS REALIZADOS

- Conectar Power BI Desktop con el archivo Excel generado en Colab.
- Seleccionar las tablas de hechos y dimensiones.
- Verificar tipos de datos y campos cargados en Power Query.
- Modificar el tipo de dato donde sea necesario. (Fechas, numéricos, etc.)
- Usar «Cerrar y aplicar» para cargar los datos al modelo.



Modelo de relaciones

Estructura dimensional utilizada para cruzar las variables de análisis



LECTURA DEL MODELO

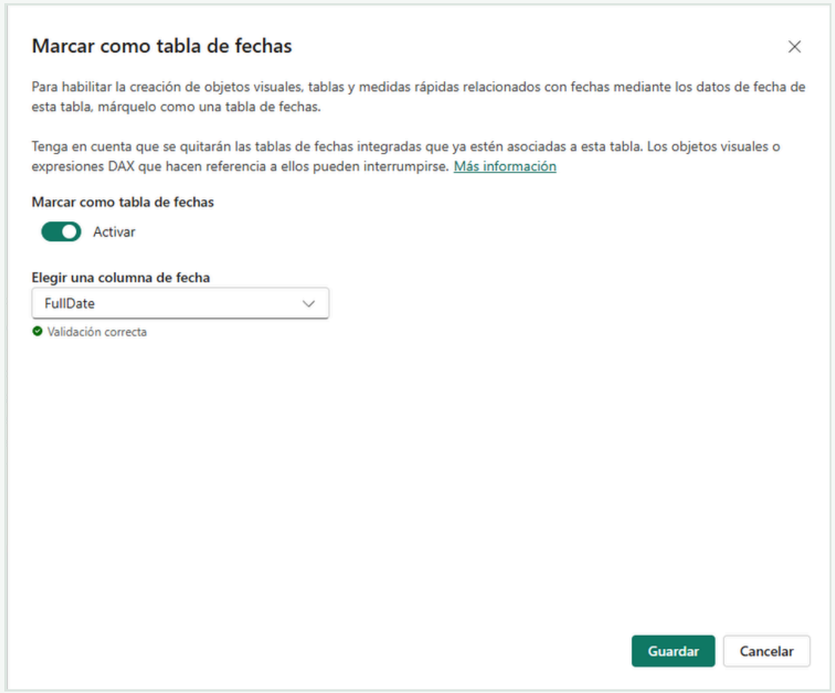
- FactSales concentra las métricas: ventas, ganancias, cantidades, descuentos y envíos.
- Las dimensiones describen clientes, productos, fechas, geografía, prioridad y modo de envío.
- Las relaciones permiten filtrar la tabla de hechos desde distintas perspectivas.
- La estructura tipo estrella facilita la navegación y las medidas.

Configuración de la tabla de fechas

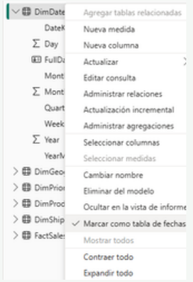
Reconocimiento del calendario para habilitar el análisis temporal

UCUNDINAMARCA

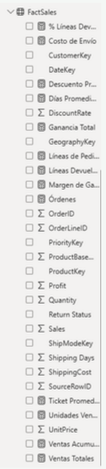
MARCAR LA TABLA DE FECHAS



CONFIGURACIÓN



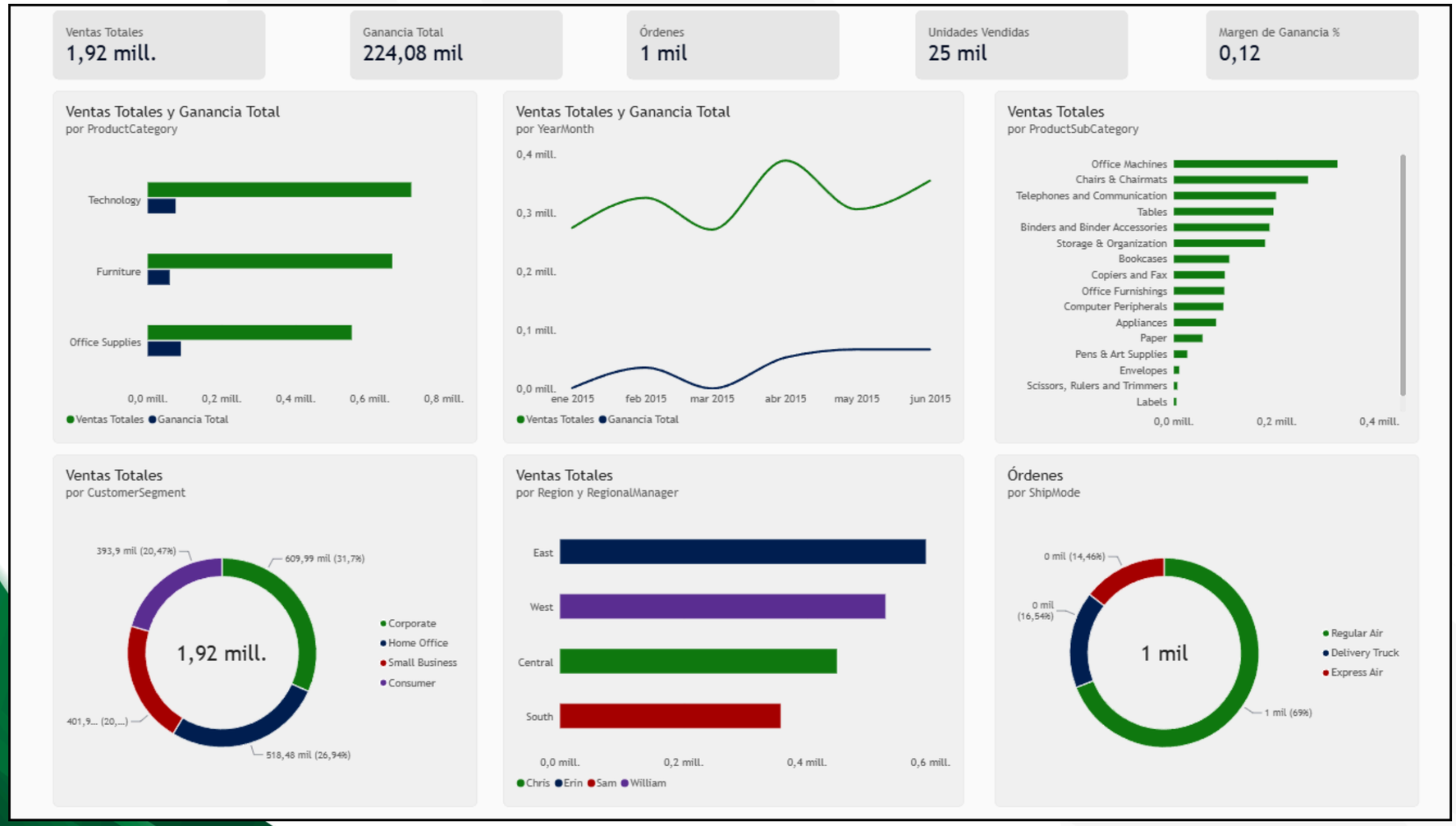
En el menú de DimDate se selecciona «Marcar como tabla de fechas» y se valida la columna FullDate.



El panel de campos permite identificar las tablas, medidas y columnas disponibles para construir las visualizaciones.

Tablero de revisión en Power BI

Vista general de indicadores y visualizaciones construidas para analizar factores clave.



El tablero reúne indicadores de desempeño y seis perspectivas: categoría, evolución mensual, subcategoría, segmento, región y modo de envío.

Análisis de ventas y productos

Lectura de las visualizaciones de categoría, subcategoría y evolución mensual

UCUNDINAMARCA

1. Ventas y ganancia por categoría

La categoría “Tecnología” lidera las ventas ($712,265), mientras “Implementos de oficina” registra la mayor ganancia ($89,525).

LECTURA / DECISIÓN

Decisión: evaluar ventas y rentabilidad por separado; no priorizar una categoría solo por su volumen.

2. Evolución mensual

Las ventas alcanzan su máximo en 2015-04 ($389,832); la mayor ganancia mensual se presenta en 2015-05.

LECTURA / DECISIÓN

Decisión: revisar qué factores explican el crecimiento de abril y la rentabilidad de mayo.

3. Ventas por subcategoría

“Máquinas de oficina” encabeza las subcategorías ($318,170), seguida por “Sillas”.

LECTURA / DECISIÓN

Decisión: revisar inventario, disponibilidad y desempeño de las subcategorías con mayor contribución.

Análisis de clientes, regiones y logística

Interpretación de la composición de ventas, desempeño territorial y modos de envío

UCUNDINAMARCA

4. Ventas por segmento

“Corporativo” aporta la mayor participación, con 31.7% de las ventas ($609,985).

LECTURA / DECISIÓN

Decisión: profundizar la estrategia comercial en “Corporativo” y comparar su margen con los demás segmentos.

5. Ventas por región

La zona Este registra las mayores ventas ($592,171). La zona Sur presenta ganancia negativa ($-14,424).

LECTURA / DECISIÓN

Decisión: analizar costos, descuentos y mezcla de productos en el Sur antes de definir acciones correctivas.

6. Órdenes por modo de envío

Transporte regular por Aire concentra la mayor proporción de órdenes en el tablero; Camiones de entregas y Aérea Express tienen participaciones menores.

LECTURA / DECISIÓN

Decisión: revisar costo y tiempo de entrega por modalidad para equilibrar nivel de servicio y eficiencia.

Análisis integrado y conclusiones

Relación entre la preparación de los datos, las visualizaciones y la toma de decisiones

UCUNDINAMARCA

APORTES DEL PROCESO ETL

- Se procesaron 1,952 líneas de venta y se identificaron 1,365 órdenes distintas.
- Se generó OrderLineID para identificar cada línea; no se eliminaron duplicados exactos.
- Se trataron 16 valores faltantes de Product Base Margin mediante imputación documentada.
- Returns presentó 11 coincidencias y 1,623 identificadores sin correspondencia; las conclusiones sobre devoluciones deben limitarse a los registros conciliados.

HALLAZGOS Y DECISIONES

- Las ventas totalizan $1,924,338 y la ganancia $224,078; el margen global es 11.6%.
- “Tecnología ”lidera en ventas, mientras “Implementos de oficina” genera la mayor ganancia por categoría.
- La región Sur requiere revisión prioritaria por su resultado negativo.
- El análisis mensual y por segmento permite orientar la planeación comercial; la revisión logística aporta criterios para evaluar el servicio.

Conclusión: la calidad del ETL determina la confiabilidad del tablero; las gráficas convierten los indicadores en hallazgos comparables y decisiones que pueden investigarse con mayor detalle.

UCUNDINAMARCA

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN